
Orthonormale_Matrizen

Grundlagen

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt *orthonormal*, falls die Spaltenvektoren q_j paarweise senkrecht stehen und Länge 1 haben, d.h.

$$q_i^T q_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Sind $Q, \tilde{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthonormal, dann gilt:

- $QQ^T = Q^T Q = I$, d.h. $Q^{-1} = Q^T$
- $\kappa_2(Q) = 1$
- $Q\tilde{Q}$ ist orthonormal

Beispiele

Drehungen

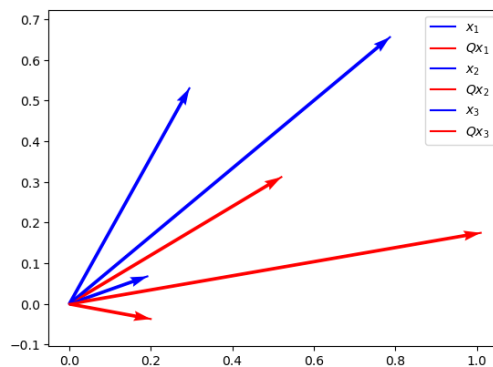
Die Matrix

$$Q = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}, \quad c = \cos(\alpha), \quad s = \sin(\alpha)$$

definiert eine Drehung in der x - y -Ebene im Uhrzeigersinn.

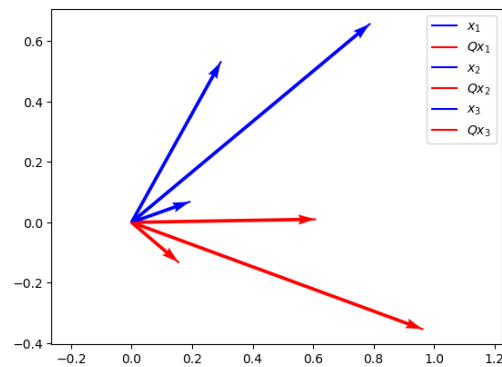
Wir betrachten die Beispiele

$$\alpha = 30^\circ \quad Q_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$



oder

$$\alpha = 60^\circ \quad Q_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



Als Produkt erhalten wir

$$Q_1 Q_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q_2 Q_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wie erwartet stimmt das überein mit einer Drehung um die Summe der beiden Winkel

$$\alpha = 90^\circ \quad Q_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Spiegelungen

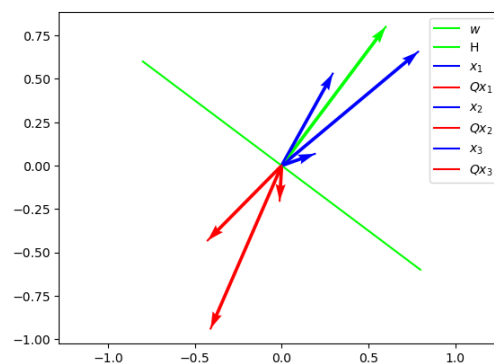
- $Q = I - 2ww^T$, $\|w\|_2 = 1$ definiert eine Spiegelung an der Hyperebene $w^T x = 0$, d.h. an der Hyperebene die senkrecht auf w steht
- $Q = Q^T = Q^{-1}$ und damit orthonormal
- $\det(Q) = -1$ d.h. die Orientierung kehrt sich um

Betrachten wir als Beispiel die Hyperebene H , die senkrecht auf

$$w = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 14 \\ 11 \end{pmatrix}$$

steht. Für die Spiegelmatrix erhalten wir

$$Q = I - 2ww^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \frac{9}{25} & \frac{12}{25} \\ \frac{12}{25} & \frac{16}{25} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{25} & -\frac{24}{25} \\ -\frac{24}{25} & \frac{7}{25} \end{pmatrix}$$



Für die Determinante erhalten wir

$$\det(Q) = -1$$

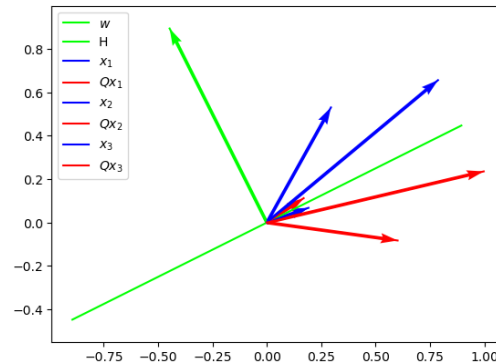
Für

$$w = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{5} \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$$

ergibt sich analog

$$Q = I - 2ww^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

und



Spiegelmatrizen im $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$ lassen sich alle Normalenvektoren w in der Form

$$w = \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix}$$

schreiben. Damit ergibt sich für Q

$$Q = I - 2ww^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \cos^2(\beta) & \sin(\beta)\cos(\beta) \\ \sin(\beta)\cos(\beta) & \sin^2(\beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2\cos^2(\beta) & -2\sin(\beta)\cos(\beta) \\ -2\sin(\beta)\cos(\beta) & 1 - 2\sin^2(\beta) \end{pmatrix}$$

Benutzt man nun die Additionstheoreme, so vereinfacht sich das zu

$$Q = \begin{pmatrix} -\cos(2\beta) & -\sin(2\beta) \\ -\sin(2\beta) & \cos(2\beta) \end{pmatrix}$$

Mit $\alpha = -2\beta$ folgt schließlich

$$Q = \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$